| Applus K2 | K2 INGENIERÍA S.A.S. | VER. N° 04<br>2024-09-02<br>FOM303-41 |
|---|---|---|
| | FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 25/09/2025 | EQUIPO: | CO12e | SERIAL: | 1800 |
| PROYECTO: | AEROCIVIL SVCA | NORTE: | 4.703397 | CONTAMINANTE: | Monóxido de Carbono |
| ESTACIÓN: | CA1 ENGATIVÁ | OESTE: | -74.132442 | SERIAL CALIBRADOR: | 2023-00177 |

**Configuración EPA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Escala: | 0.5 | Temperatura Operación °C (± 2) | 32 |
| Tiempo Automatico Respuesta: | ON | Fecha instalación filtro Teflón | 25/09/2025 |
| Flujo lpm (± 5%) | 1 | | |

**Condiciones Ambientales**

| Item | Equipo | Calibrador | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Temperatura Shelter °C (± 2) | 22.00 | 23.0 | 1 |

**Revisión Señales MUX CO12**

CO12M

| Date | MUX channel reading No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 GND | 2 Internal T°C | 3 Optical T°C | 5 Flow rate | 6 Pres-sure | 7 +15V | 9 I PbSe | 10 Isrce | 11 Signal | 16 2-5V |

CO12e

| Date | MUX channel reading No. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Source T°C | 3 Chamber T°C | 4 Detector T°C | 5 Chamber pressure | 6 Flow | 7 IR current | 9 Measure signal | 11 Ref signal | 16 Motor speed |
| Units | °C | °C | °C | hPa | hPa | mA | mV | mV | turns/min |
| Lower limit | 44 °C | 44 °C | -21 °C | 800 hPa | 5 hPa | 600 mA | 50 mA | 50 mA | 1015 turns/min |
| Upper limit | 48 °C | 48 °C | -19 °C | 1200 hPa | 90 hPa | 1000 mA | 1200 mA | 1200 mA | 1035 turns/min |

| Canal | Valor |
|---|---|
| 1 | 46.1 |
| 2 | NA |
| 3 | 46 |
| 4 | -19 |
| 5 | 728 |
| 6 | 51 |
| 7 | 888.3 |
| 9 | 1153 |
| 10 | NA |
| 11 | 427 |
| 16 | 1025 |

**Prueba de Fugas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referencia | 100 | Delta | 0 |
| Retención | 100 | | |

**Linearización Flujo**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje Inicial Bomba | | 37% | | Porcentaje Final Bomba | | 37% |
| Flujo Calibrador | | 1.1708 | | | | |
| Linearización | Set point | 0 | Raw | 2.5 | Corregido | 0.1845 |
| | | 52 | | 52.87 | | 52 |

**Verificación punto de control**

| Fecha: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verificación ZERO y SPAN | Aire Zero (ppb) | Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días) | Span (ppb) | Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 % | Dif (Aire Zero - Zero Equipo) % | Dif (Q Calibrador - Q Equipo) % |
| | 0.00 | 0.50 | 40.00 | 40.03 | 0.50 | 0.08 |

**Punto de Precisión**

| Punto de Precisión CO (ppm) 90% CL CV < 10.1% | Medición Equipo (ppb) |
|---|---|
| 45.0 | 45.06 |

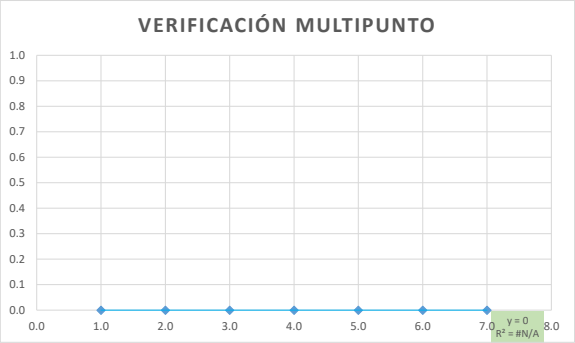
**Ajuste Span y Zero**

| | | |
|---|---|---|
| Zero anterior | NA | $Autoajuste\ del\ zero$ |
| Zero Nuevo | NA | |
| K anterior | NA | $K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$ |
| Valor de gas Span | NA | |
| Valor de lectura (sin compensación) | NA | |
| K nuevo | #¡VALOR! | |

**Verificación / Calibración Multipunto**

| Puntos | [Gas] Referencia | [Gas] Medido | Mejor Línea Ajuste | Crit. Aceptación | Crit. Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 3 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 4 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 5 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 6 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |
| 7 | NA | NA | #¡DIV/0! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |

| | | |
|---|---|---|
| Applus K2 | **K2 INGENIERÍA S.A.S.** | **VER. N° 04** |
| | FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA | 2024-09-02 |
| | | **FOM303-41** |




Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificacion punto de control y punto de precision, teniendo en cuenta el cronograma no corresponde realizar verificacion curva calibracion multipunto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Elaboro | ALEXANDER DIAZ HERRERA | Nombre Reviso | HOLMAN LEONARDO PEREZ |
| Firma Elaboro | ALEXANDER DIAZ HERRERA | Firma Reviso | H. Leonardo Perez Diaz |